

③

$$(e \rightsquigarrow f)(f \rightsquigarrow e) = (e \rightsquigarrow e)$$

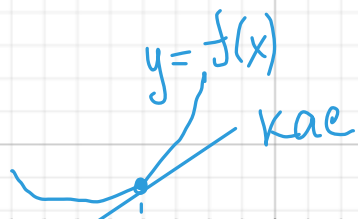
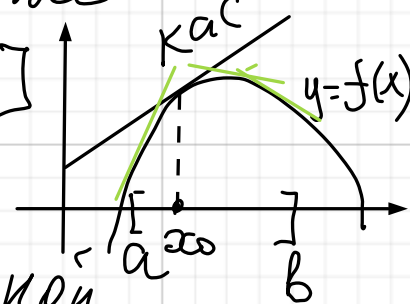
$$T_{e \rightsquigarrow f} \left(\begin{array}{c} \text{?} \\ \uparrow T_{e \rightsquigarrow f}^{-1} \end{array} \right) = E$$

$$\Rightarrow T_{e \rightsquigarrow f}^{-1} = T_{f \rightsquigarrow e} \quad \square$$

Мат. анализ

Выпуклость и вогнутость кривых

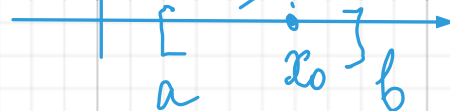
Др. непр. кривая на $[a, b]$ называется **выпуклой** вверх (выпуклой) если она лежит ниже касательной, проведенной в (в) $x_0 \in [a, b]$ и **выпуклой** вниз (**вогнутой**) если она лежит выше касательной, проведенной в (в) x_0 .



$$dy < \Delta y$$

$$dy > \Delta y$$

$$f'(x) \Delta x > f(x+\Delta x) - f(x)$$



$$f'(x) \Delta x < f(x + \Delta x) - f(x)$$

Теорема $f \in C^2([a; b])$

если $f''(x) < 0 \quad x \in (a; b)$ то $f(x)$ — выпукла ($\cap$)
 если $f''(x) > 0 \quad x \in (a; b)$ то $f(x)$ — вогнута ($\cup$)

Док-во: $\exists f''(x) < 0 \quad x \in (a; b)$

возьмем точки x и $(x + \Delta x) \in (a; b)$

ф-ла Тейлора:
$$f(x + \Delta x) = f(x) + \frac{f'(x)}{1!} \Delta x + \frac{\overbrace{f''(\xi)}^{< 0}}{2!} (\Delta x)^2$$

$\Delta x = (x + \Delta x) - x$

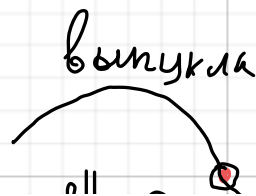
где $\xi \in (x; x + \Delta x)$

Тогда
$$\underbrace{f(x + \Delta x) - f(x)}_{\Delta y} - \underbrace{f'(x) \Delta x}_{dy} < 0$$

$\Delta y < dy \Rightarrow$ ф-я выпукла

аналогично $f''(x) > 0$

Точки перегиба



Опр. (1) на графике, отделяющая выпуклую часть от вогнутой

$$f'' < 0$$

$$\text{вогнут}$$

$$f'' > 0$$

наз-ся $(\cdot)$ перегиба

$$\begin{cases} f''(x_0) = 0 \\ f''(x_0) = \infty \Rightarrow x_0 - (\cdot) \text{ перегиба} \\ \nexists f''(x_0) \end{cases}$$

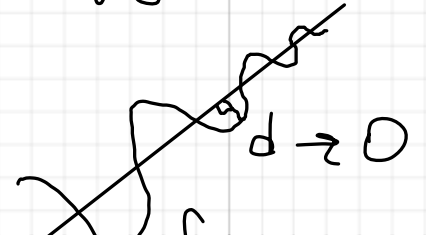
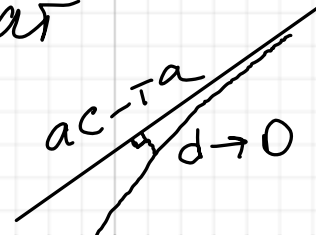
Наиб/наим значение ср-и на отрезке

f - непрерывна на $[a; b] \Rightarrow$ по т. Вейерштрасса f достигает на $[a; b]$ своею наиб. и наим. значения

алгоритм: найти экстр. точки $f(x)$ на $[a; b]$
 вычислить значения на концах
 сравнить и выбрать наиб. и наим.

Асимптоты

Отр. асимптотой кривой $y = f(x)$ называется прямая, к которой неограниченно приближается при удалении абсциссы от начала координат

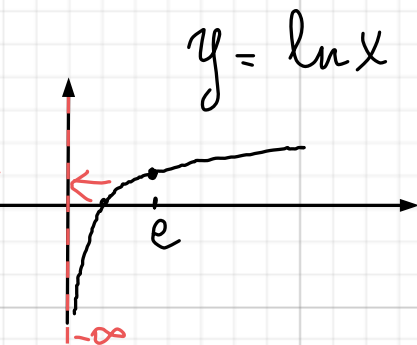
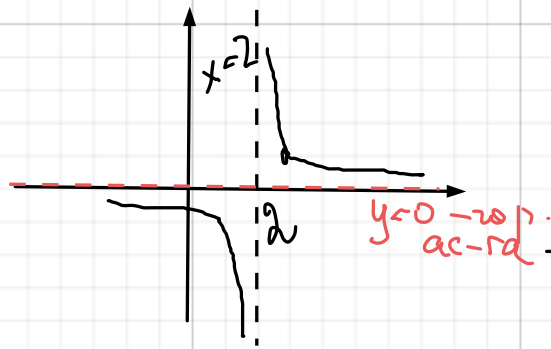


верт. асимптота. $x = a$

имеется в точках, где ср-л не определена (или на границе области определения функции)

$$y = \frac{1}{x-2} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Rightarrow x=a - \text{верт. ас-та}$$



$$E(y) = (0; +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow +0} \ln x = -\infty \Rightarrow x=0 - \text{верт. ас-та}$$

горизонтальная / наклонная асимптота $y = kx + b$

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} \quad \text{если такой } \exists \in \mathbb{R} \quad (\text{и конечно})$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$$

$$y = \frac{1}{x-2}$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x-2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x(x-2)} = 0$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x-2} - 0x \right) = 0 \quad \Rightarrow y=0$$

$$y = \frac{x}{e^x}$$

график?

$$y' = \frac{1e^x - e^x \cdot x}{e^{2x}} = \frac{e^x(1-x)}{e^x \cdot e^x} = 0$$

→ π i $-$ π y y'' x y

$-$ $+$

$\cap$ $2V$

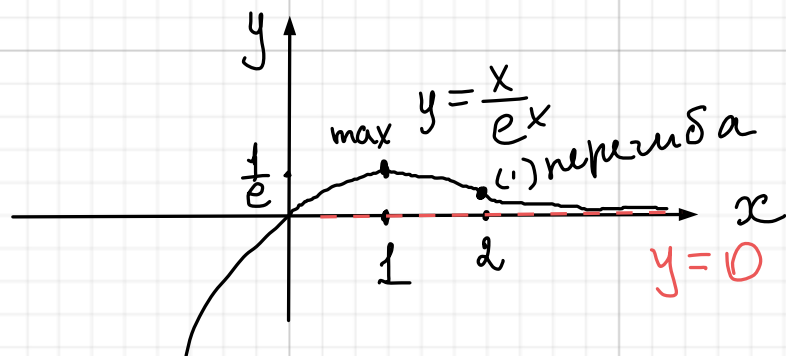
$$y(z) = \frac{2}{e^z}$$

$$y = kx + b$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = \begin{cases} 0; & x \rightarrow +\infty \\ +\infty; & x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{e^x} - 0 \cdot x \right) \stackrel{\frac{0}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} =$$

$y=0$ - гор. асимптота при $x \rightarrow +\infty$
при $x \rightarrow -\infty$ нет асимптот



Алгоритм полного исследования функции
и построение графика

1. $D(y)$ - обл. опр., кум $\begin{pmatrix} x=0 & y=0 \\ y=? & x=? \end{pmatrix}$
 периодичность $f(x \pm T) = f(x)$

Периодичность

$$f(x \pm T) = f(x)$$

Чётность / нечётность

$f(-x) = f(x)$	$f(-x) = -f(x)$
$y = x^2$	$y = x^3$
$y = e^x + \frac{1}{e^x}$	$y = \sin x$
$y = \cos x$	$y = \operatorname{tg} x$

$$f(-x) = f(x)$$
$$f(-x) = -f(x)$$
$$y = x^2$$
$$y = x^3$$
$$y = e^x + \frac{1}{e^x}$$
$$y = \sin x$$
$$y = \cos x$$
$$y = \tan x$$

2. Исключения

$x=a$ - верт. ас-та если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

рационально посмотреть

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$$

$$\text{и } \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

3. $f'(x)$ экстр., промежутки монотонности

4. $f''(x)$ точки перегиба

5. График мн-во значений